SolarGuard.

Estimasi output untuk prioritas inspeksi

Bukti model untuk menentukan langkah pilot yang dapat diuji oleh tim operasi.

Titanio Yudista · 24120500031 · Ketua
Farisyah Aulia Hanum · 24120500027
Sayyid Abdul Aziz Haidar · 24120500005

KEPUTUSAN YANG DIMINTA

Pilot terbatas di Plant 1

Operator memverifikasi setiap prioritas tinjauan sebelum tindakan lapangan.

0,964

R^2 test Plant 1

3

episode tinjauan

Selama 7 hari test

Output rendah perlu dibandingkan dengan cuaca

Inverter mana yang perlu ditinjau lebih dahulu?

Daya turun saat cuaca berubah. Angka output mentah belum cukup untuk menentukan prioritas inspeksi.

01 / PEMBANDING KONDISI

Estimasi daya pada waktu yang sama

Model memakai cuaca, waktu, dan identitas inverter untuk membentuk ekspektasi output.

02 / KEPUTUSAN OPERASI

Selisih persisten masuk daftar tinjauan

Operator mengecek kualitas data dan bukti lapangan sebelum mengirim tim inspeksi.

> Manfaat yang diuji: prioritas pemeriksaan dan beban kerja operator. Efektivitas deteksi kerusakan belum diukur.

Bukti konsep berasal dari dua plant selama 34 hari

136.476

baris pembangkitan mentah

Empat CSV: pembangkitan dan cuaca

77.098

baris memenuhi syarat analisis

Irradiation > 0, target valid, cuaca tersedia

44

inverter dari dua plant

15 Mei–17 Juni 2020 · India

MODEL SAAT INI

Estimasi DC_POWER pada waktu t

Cuaca pada t menjadi input. Evaluasi berlaku pada plant dan inverter yang sudah dikenal.

BATAS PENGGUNAAN

Satuan fisik belum terverifikasi

Pertahankan skala sumber dan evaluasi per plant. Belum ada prediksi hari berikutnya atau validasi musim baru.

Sumber: Ani Kannal, Solar Power Generation Data, Kaggle v1. Akses 14 Oktober 2026. Registrasi, keunikan, dan non-UTS dikonfirmasi kelompok.

Urutan tanggal menjadi dasar validasi

Development · 27 hari / 60.510 baris

15 Mei–10 Juni 2020

Test · 7 hari

11–17 Juni · 16.588 baris

Pelatihan bertambah: 7 / 11 / 15 / 19 / 23 hari

Setiap fold diikuti 4 hari validasi. Seluruh tanggal dipisahkan utuh.

Pengamanan analisis

Seluruh inverter pada satu tanggal berada dalam partisi yang sama.

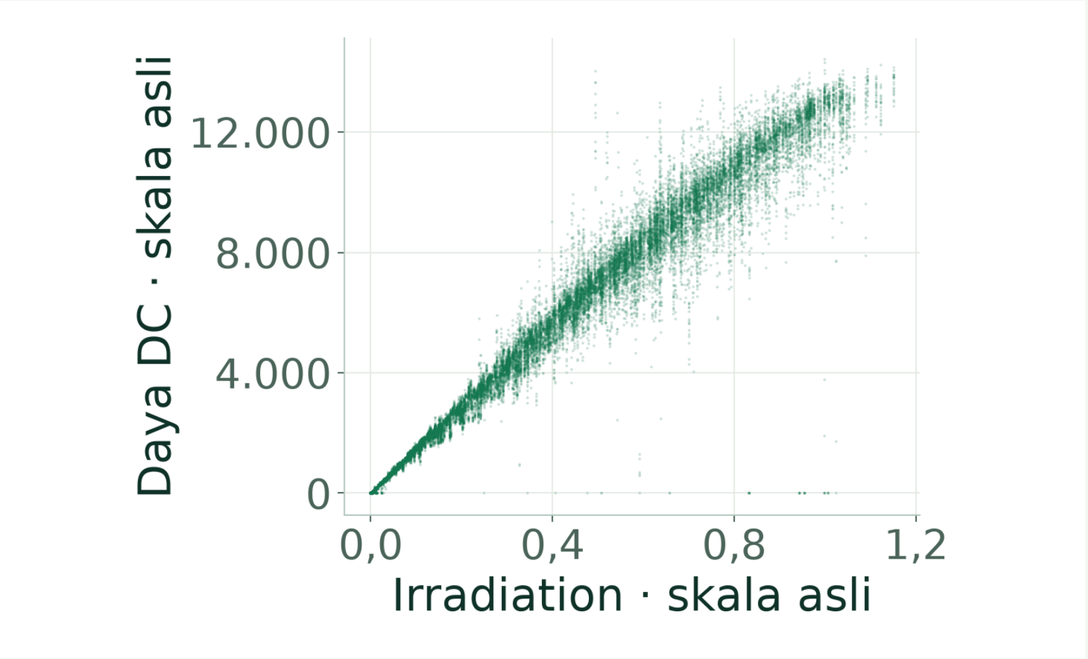
Transformasi belajar dari pelatihan saja. Target dan proksinya tidak menjadi fitur.

Penggabungan banyak-ke-satu diaudit. Empat baris tanpa pasangan cuaca dicatat.

Model dan ambang awal dikunci sebelum test pertama. Eksekusi 18 Oktober mereproduksi keputusan awal setelah test pernah dilihat.

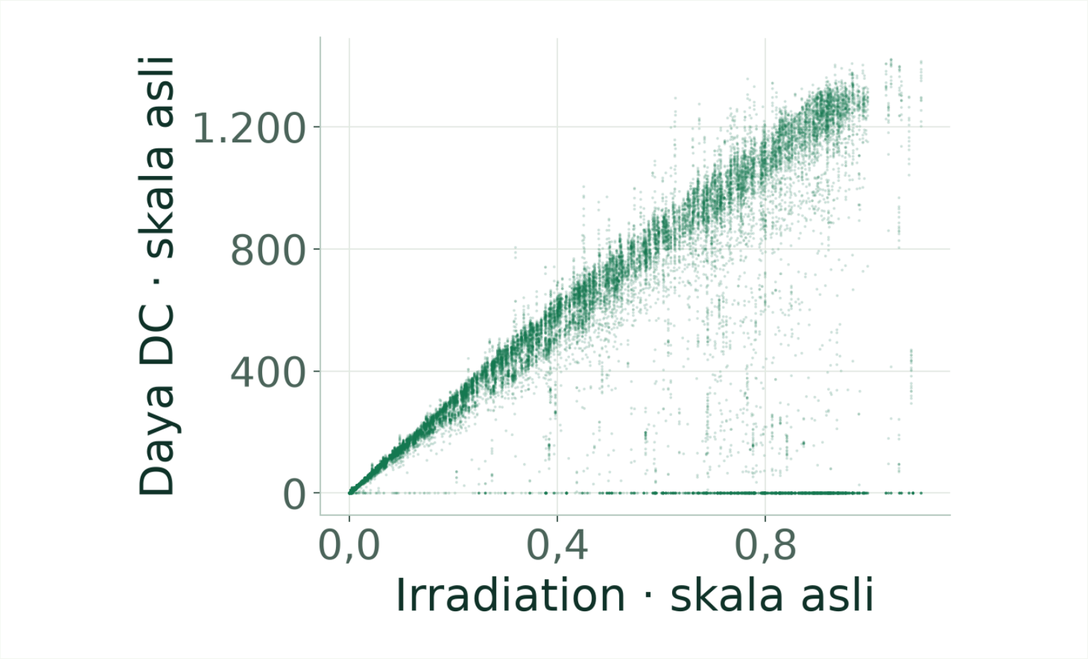
Plant 2 membutuhkan investigasi lebih lanjut

Plant 1 · korelasi cuaca–DC 0,980



Output siang nol: 1.161 baris vs 5.642 baris. Penyebab belum diketahui.

Plant 2 · korelasi cuaca–DC 0,647



Median DC/AC: 10,22 vs 1,02. Skala sumber dipertahankan.

Development saja. Semua observasi memenuhi syarat ditampilkan. Sumbu daya antar-plant berbeda; korelasi bukan bukti kausal atau diagnosis kerusakan.

Dua ensemble mencatat MAE validasi terendah

Model default	MAE rata-rata · lebih kecil lebih baik	MAE	SD sampel
Gradient Boosting		**294,0**	28,9
Random Forest		**294,8**	35,6
Regresi Linear		1.559,5	106,5
Ridge		1.559,9	106,7
Rata-rata gabungan		3.349,3	157,8

DASAR KEPUTUSAN

MAE pada lima fold identik

Dua kandidat teratas dipilih untuk penyetelan. SD memakai ddof=1 dan bersifat deskriptif.

Linear aditif belum memiliki kemiringan cuaca berbeda untuk setiap plant.

Pembanding tambahan rata-rata per plant: CV MAE 1.963,5. Analisis pelengkap setelah test, tidak mengubah pemilihan model awal.

Random Forest terpilih dengan perbaikan terbatas

Random Forest

Default

294,8

Hasil penyetelan

290,6

Membaik 1,43%

SD hasil penyetelan: 34,6 · RMSE: 591,8

Terbaik: 100 pohon, depth 20, leaf 2, max_features 1,0.

Gradient Boosting

Default

294,0

Hasil penyetelan

354,0

Memburuk 20,42%

SD hasil penyetelan: 28,0 · RMSE: 626,2

Terbaik dalam pencarian: 300 pohon, depth 2, learning_rate 0,1, leaf 4, subsample 1,0.

> RandomizedSearchCV: 4 konfigurasi/model × 5 fold, seed 42. Konfigurasi default tetap dapat menang.

Selisih RF tuned terhadap GB default hanya 3,383 MAE. Tidak diklaim signifikan. Pencarian terbatas; ruang hiperparameter lengkap ada di catatan pembicara.

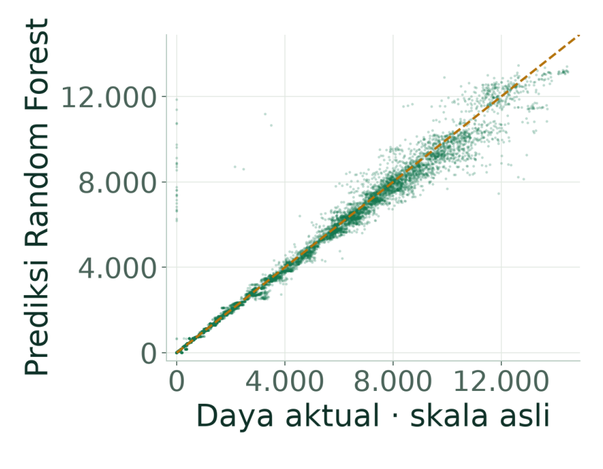
Hasil gabungan belum cukup untuk keputusan operasi

196,0
MAE test gabungan

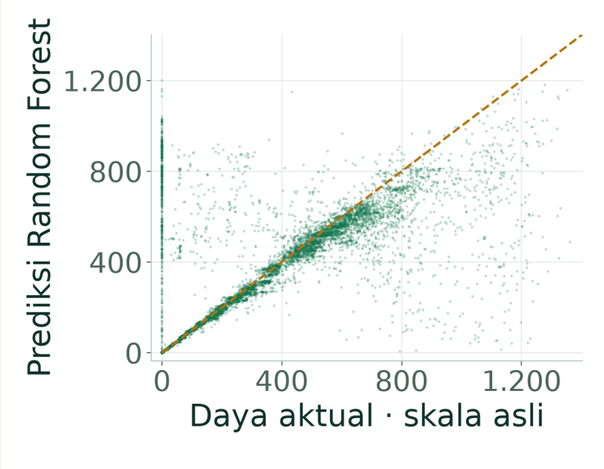
502,8
RMSE test gabungan

0,979
R^2 gabungan

Plant 1



Plant 2



Galat relatif per plant

Plant 1	**5,04%**
Plant 2	**23,08%**

MAE dibagi rata-rata development plant. MAE absolut lebih kecil belum berarti model lebih andal.

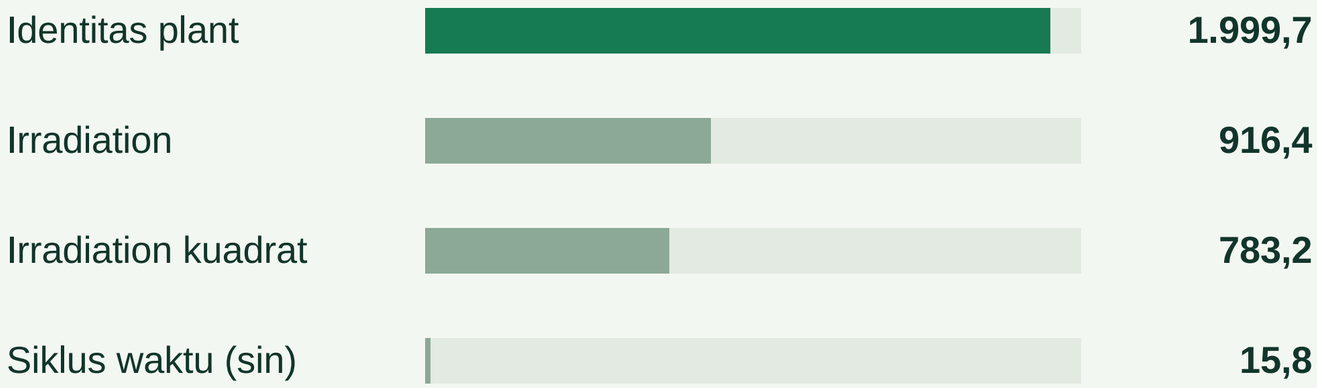
R^2 Plant 1 0,964; Plant 2 0,390. Test: 11–17 Juni, 16.588 baris.

Seluruh baris test. Garis putus-putus = prediksi ideal. Skala kedua plant berbeda.

MAE turun 88,21% terhadap rata-rata per plant (MAE 1.661,9). Perbandingan pelengkap setelah test pernah dilihat.

Identitas plant membawa informasi skala

Kenaikan MAE saat fitur diacak · sampel test tetap



Empat fitur teratas. Nilai adalah sensitivitas prediksi, bukan persentase kontribusi atau efek kausal.

BATAS INTERPRETASI

Fitur saling berkaitan

Mengacak plant terpisah dari inverter menciptakan pasangan identitas tidak konsisten. Irradiation dan kuadratnya berbagi informasi.

Residual lag satu: 0,596 di Plant 1 dan 0,771 di Plant 2. Galat berkorelasi temporal; efektivitas aturan persisten tetap perlu validasi.

Pisahkan pilot operasi dari investigasi kualitas data

PRIORITAS 1 · PLANT 1

Pilot daftar prioritas inspeksi

R^2 0,964 dan 3 episode tinjauan dalam 7 hari mendukung uji terbatas.

Pemilik: Operations Manager dan operator.

Ukur: cakupan data, menit tinjauan, dan hasil inspeksi terkonfirmasi.

Risiko: alert belum tervalidasi. Gunakan shadow mode dan pemeriksaan manusia.

PRIORITAS 2 · PLANT 2

Audit sensor dan catatan operasi

Galat relatif 23,08%; cakupan inverter terendah 72,15%.

Pemilik: tim data dan pemeliharaan.

Periksa: celah waktu, output nol, satuan, dan rating alat.

Cakupan tersebut adalah interval pembangkitan. Penyebab masalah belum ditetapkan.

> Keputusan investasi berikutnya menunggu bukti inspeksi dan beban kerja. Penurunan MAE tidak sama dengan penurunan biaya.

Uji mekanisme tinjauan sebelum mengotomasi tindakan

Replay Plant 1 · 2020-06-14

Waktu: 11:00 / 11:15 / 11:30

Prediksi: 8.707,5 / 8.881,1 / 8.811,4
Aktual: 2.155,4 / 0 / 0

Ketiga interval memenuhi ambang: prioritas tinjauan operator.

Asumsi 15 menit tinjauan/episode

Plant 1: 3 × 15 = 45 menit
Plant 2: 10 × 15 = 150 menit

Ilustrasi beban 7 hari test. Skenario mengubah aktual, sementara prediksi RF tetap.

Contoh terpilih untuk menjelaskan mekanisme, bukan sampel representatif akurasi. Tanpa label kerusakan, sensitivitas, alarm palsu, dan ROI belum terukur.

Setujui pilot Plant 1 dengan evaluasi yang disepakati

Mulai terbatas.
Ukur manfaatnya.

Hasil model mendukung uji operasi. Bukti inspeksi menentukan keputusan berikutnya.

Belum ada komitmen pembelian sistem produksi atau estimasi ROI tanpa log dan biaya aktual.

KEBUTUHAN PILOT

Pemilik dan akses data

Operations memimpin; tim data memastikan aliran sensor dan pencatatan.

INDIKATOR SEBELUM MULAI

Cakupan, waktu, hasil inspeksi

Sepakati cara mengukur dan kriteria kelanjutan bersama operator.

KEPUTUSAN BERIKUTNYA

Tinjau bukti sebelum memperluas

Evaluasi manfaat, risiko, dan kapasitas. Investigasi Plant 2 berjalan terpisah.